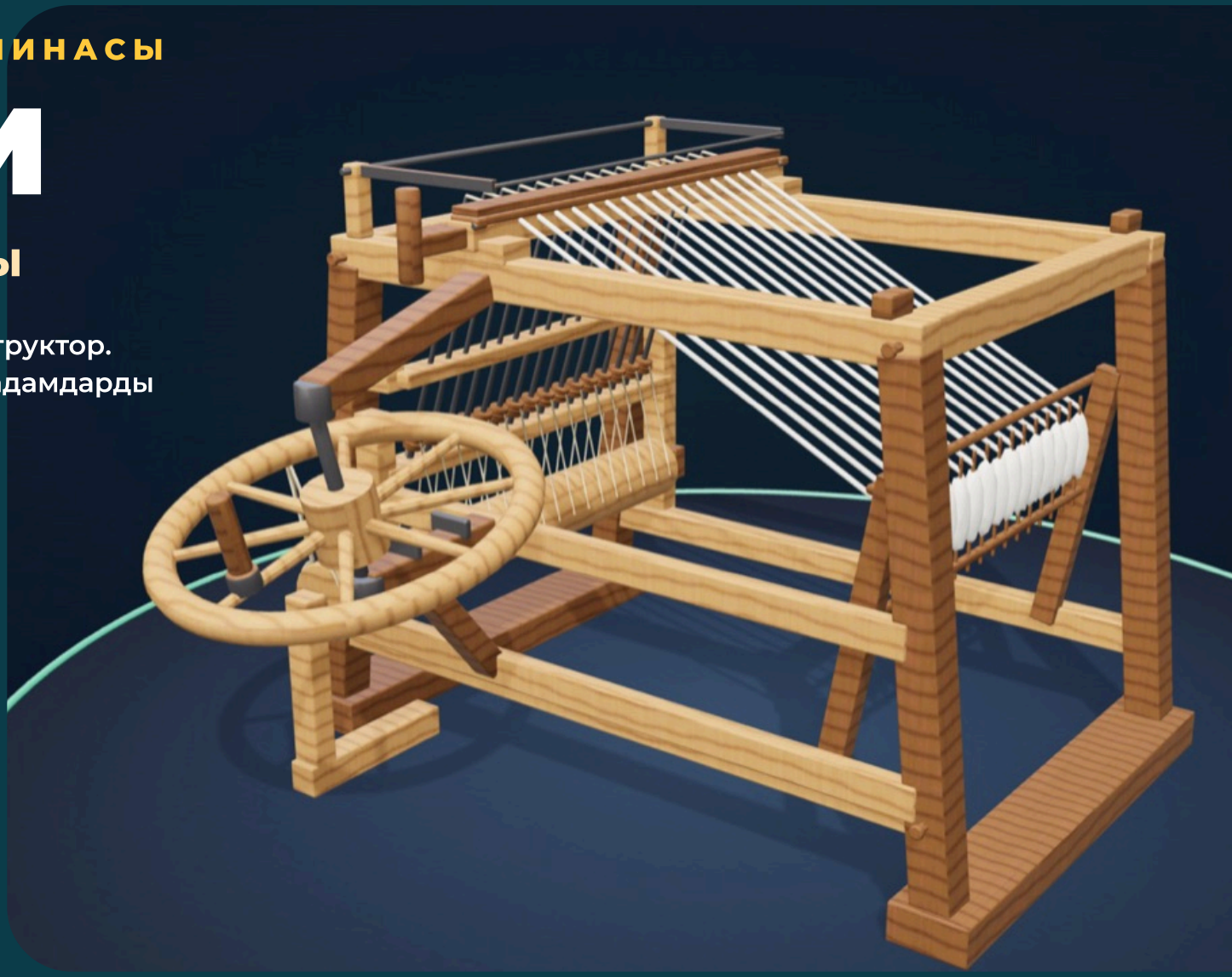
1770 · АНГЛИЯ · ИІРУ МАШИНАСЫ

ДЖЕННИ

Құрастыру кітапшасы

3D-принтерде басылған желімсіз конструктор. Бөлшектерді нөмірі бойынша тауып, қадамдарды ретімен орында!



96 бөлшек

200 × 110 × 147 мм

желімсіз

8 қадам + іске қосу

СЕНІҢ ЖИЫНТЫҒЫҢ

Бөлшектерді нөмірі бойынша сұрыпта

01 ×2



Бүйір жақтау

02 ×2



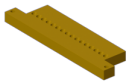
Төменгі көлденең рейка

03 ×1



Ұршық табанының рейкасы

04 ×1



Ұршық жағасының рейкасы

05 ×1



Ровница сөресі

06 ×16

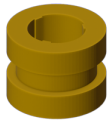


Алынбалы құлыптау штифті

07 ×16

Ұршық

08 ×16



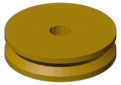
Ұршық шығыршығы

09 ×1



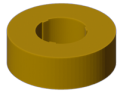
Жетек барабаны

10 ×1



Барабан шкиві

11 ×6



Осьтің алынбалы стопор сақинасы

12 ×1



Үлкен жетек дөңгелегі

13 ×1

Дөңгелек осі

14 ×1



Дөңгелек тұтқасы

15 ×1



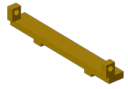
Дөңгелек иіні

16 ×1



Жылжымалы арба

17 ×1



Қысқыштың төменгі тақтайы

18 ×1



Қысқыштың жоғарғы тақтайы

19 ×4



Топса штифті

20 ×1



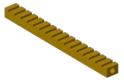
Арба тұтқасы

21 ×2



Арба стопоры

22 ×1



Жіп бағыттағыш

23 ×16



Ровница қазығы

26 ×2



Иін арқалығы

БАСТАМАС БҰРЫН

Бес ереже — сонда бәрі оп-оңай жиналады

1. Бөлшектердегі баспа табаны мен тіректерді абайлап алып таста.
2. Бөлшектерді нөмірі бойынша қораптарға немесе қағаз тостағандарға сұрыпта.
3. Ешбір бөлшекті күшпен итерме: тығыз кірсе, ұшын зімпарамен сәл жұқарт.
4. Желім керек емес — бәрі штифт, ойық және тілшемен бекиді, қайта бөлшектеуге болады.
5. Әр қадамдағы **ашық түсті** бөлшектер — сол қадамда қосылатындары.

ПРИНТЕРДЕН ШЫҚПАЙТЫНДАР

- [ ] **Мақта жіп, жуандығы 1–1,5 мм**
  шамамен 4 м: жетек бауына 1 тұйық сақина (≈50 см) және 16 ұршық бауы (әрқайсысы ≈12 см). Жіптің орнына жіңішке резеңке сақиналар да жарайды.
- [ ] **Пілте — жүн немесе мақта талшығы**
  16 шоқ (шамамен 10–20 г; дәріханадағы мақта да болады).
- [ ] **Құралдар**
  қайшы, ұсақ зімпара (№240) немесе кішкене егеу, пинцет.

Толық тізім — соңғы бетте.

1

Негізді жина

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



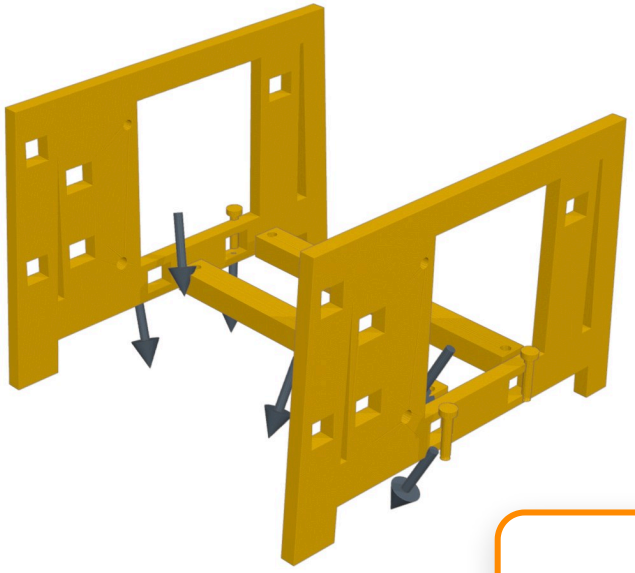
×2
01

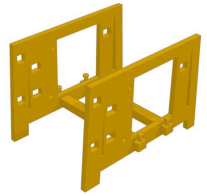


×2
02



×4
06





НӘТИЖЕ

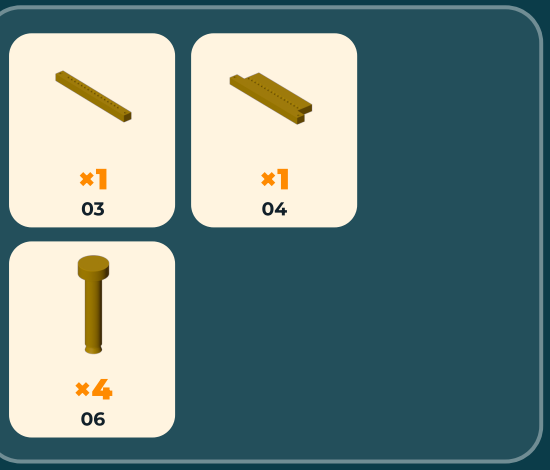
1. Екі бүйір жақтауды (01) бір-біріне қарама-қарсы тұрғыз.
2. Төменгі көлденең рейкаларды (02) жақтаулардың төменгі ойықтарына өткіз.
3. Рейка ұштарына құлыптау штифтін (06) қақ.

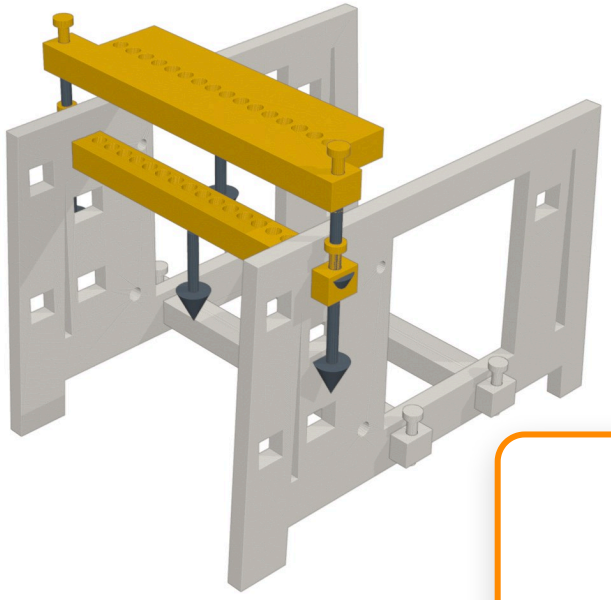
★ **Штифт қатты кірсе, күш салма: ұшын зімпарамен сәл жұқарт.**

2

Ұршық рейкалары

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР





НӘТИЖЕ

1. Ұршық табанының рейкасын (03) — 16 ұясы бар — төменгі ойыққа сал.
2. Жаға рейкасын (04) — 16 көлбеу тесігі бар — үстіңгі ойыққа сал.
3. Екеуінің ұштарын штифтпен (06) бекіт.

★ **Жаға тесіктері көлбеу: олар арбаға қарай қарап тұруы керек.**

3

Жетек барабаны

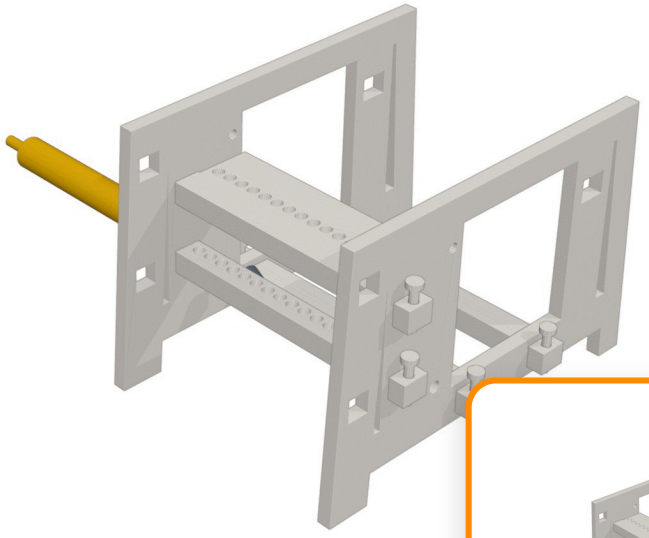
КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



×1
10



×1
09





НӘТИЖЕ

1. Барабанды (09) жақтаулардың тесіктері арқылы өткіз.
2. Барабанның сыртқы ұшына шкивті (10) тығыз кигіз.

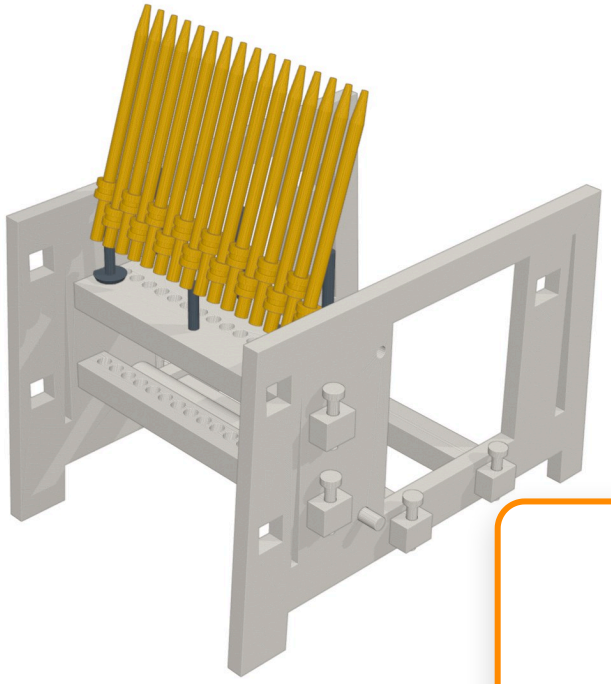
Барабан сырғып кетсе, ұшына стопор сақина (11) кигіз — жинақта артық сақиналар бар.

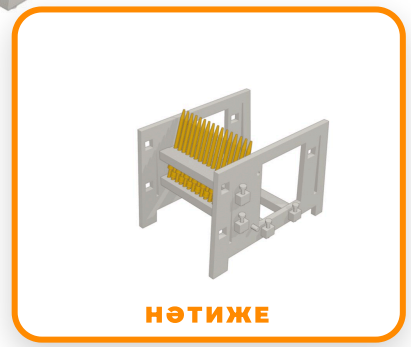
4

16 ұршық

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР







1. Әр ұршыққа (07) шығыршықты (08) кигіз.
2. Ұршықты жаға тесігінен өткізіп, ұшын табан ұясына қой.
3. Шығыршықтарды кезектестір: тақ ұршықта төменірек, жұп ұршықта 6 мм жоғарырақ.

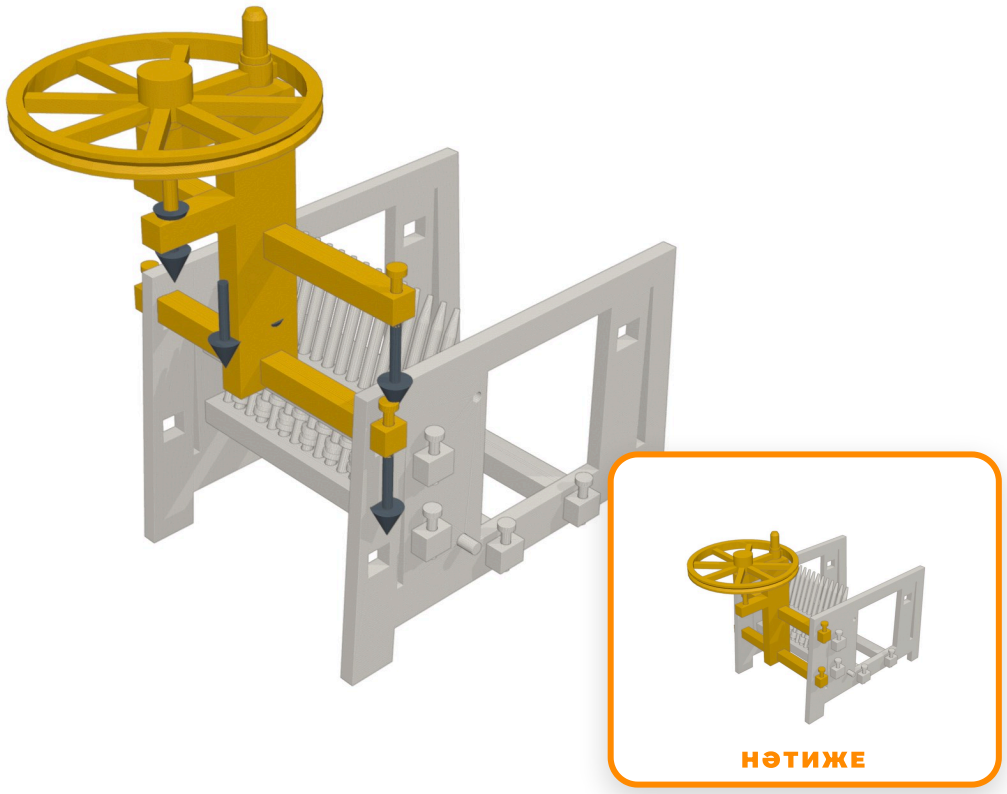
Кезектестірсең, көрші шығыршықтар бір-біріне тимейді.

5

Үлкен дөңгелек

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР





1. Дөңгелек иінін (15) раманың ұршық жақ ұшына қой.
2. Көлбеу аяқтар мен иін ойықтары арқылы екі арқалықты (26) өткізіп, штифтпен (06) бекіт.
3. Осьті (13) иіннің тесіктерінен өткіз, үстіне аралық сақинаны (11) кигіз.
4. Дөңгелекті (12) кигізіп, тұтқасын (14) сал.

Дөңгелек дерлік жатық тұрады — Лондондағы Ғылым мұражайының реконструкциясындағыдай.

6

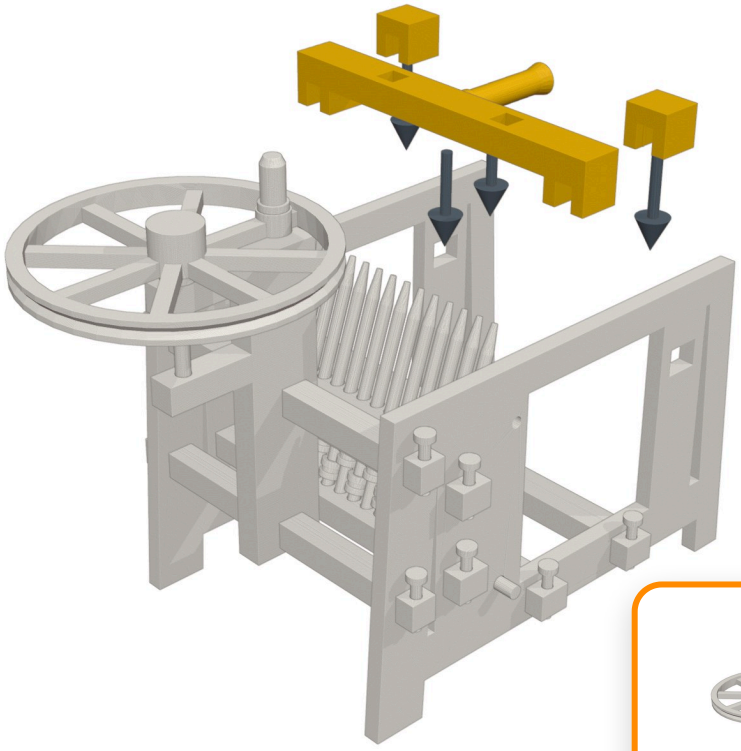
Жылжымалы арба

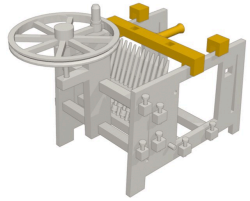
КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР


×1
16


×1
20


×2
21




НӘТИЖЕ

1. Арбаны (16) екі үстіңгі рейкаға қой.
2. Екі стопорды (21) рейкаға кигіз — олар арбаның жүрісін шектейді.
3. Арба тұтқасын (20) бекіт.

Арба еркін сырғанауы керек. Кедір-бұдыр болса, рейканы зімпарала.

7

Қысқыш

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР



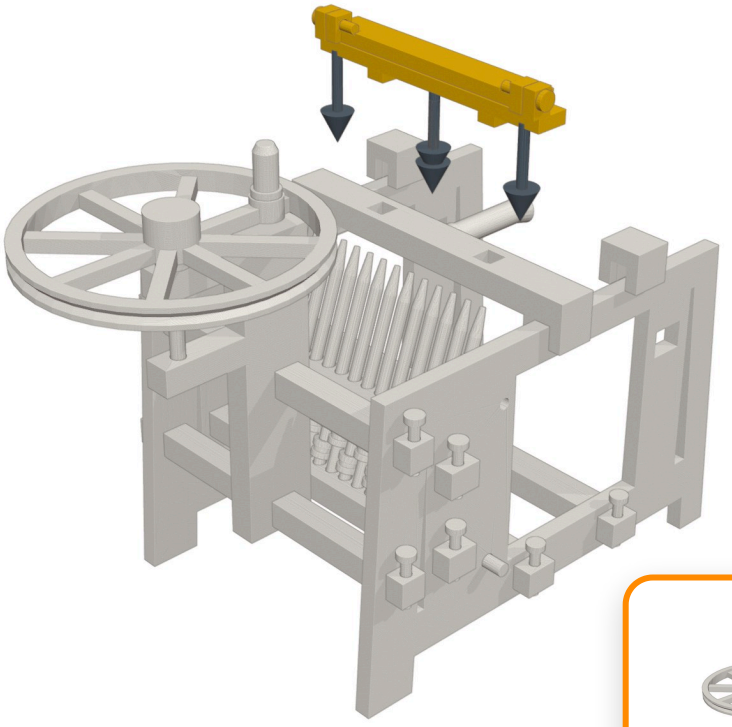
×1
17

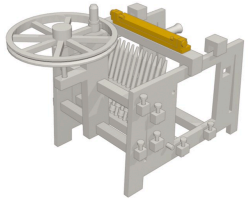


×1
18



×2
19





НӘТИЖЕ

1. Төменгі тақтайды (17) арбаға тілшелерімен кигіз.
2. Жоғарғы тақтайды (18) екі топса штифтіне (19) орнат — ол ашылып-жабылады.

★ **Қысқыш 16 талшықты бірдей қысып ұстайды — иірушінің сол қолы осыны басқарған.**

8

Бағыттағыш пен сөре

КЕРЕК БӨЛШЕКТЕР

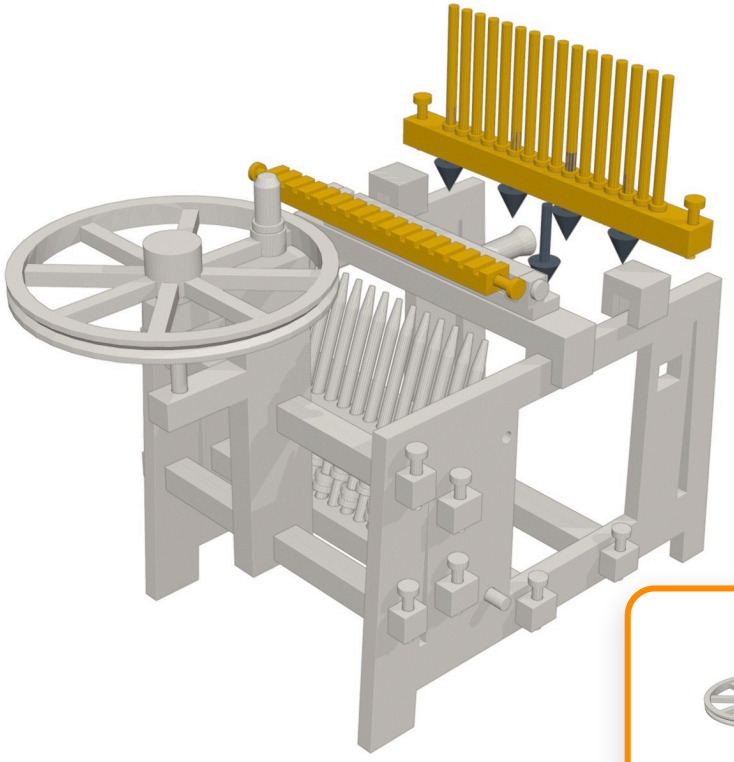

×2
19

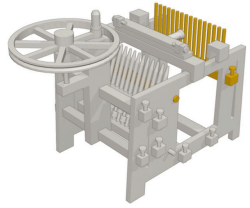

×1
22

×16
23


×1
05


×2
06



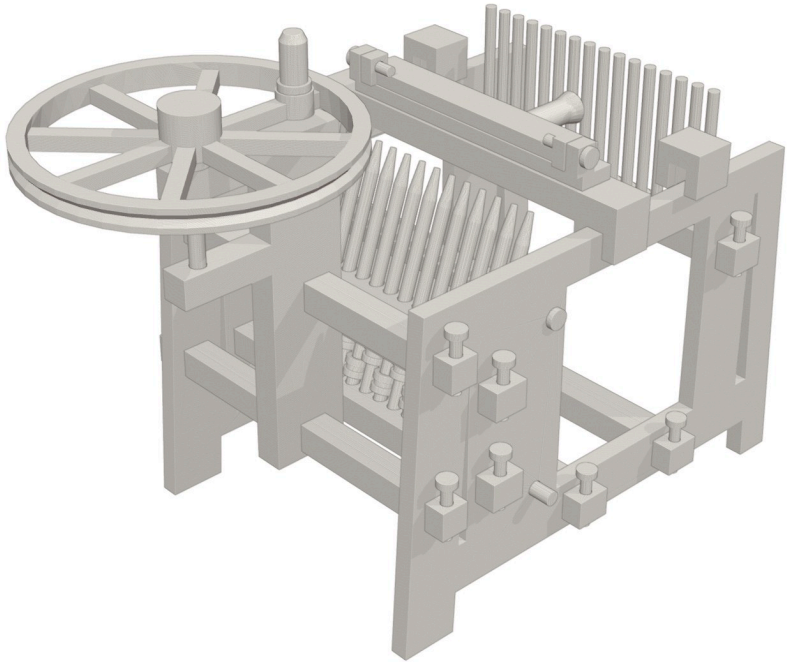

НӘТИЖЕ

1. Жіп бағыттағышты (22) жақтаудың сыртынан екі топса штифтімен (19) бекіт.
2. Пілте сөресін (05) орнатып, ұштарын штифтпен (06) бекіт.
3. 16 қазықты (23) сөре тесіктеріне шаншы.

★ **Енді машина толық жиналды! Келесі бетте — бауларды кигізу.**

Бауларды кигіз

Бұл қадамға принтерден шықпайтын материалдар керек — тізімі соңғы бетте.

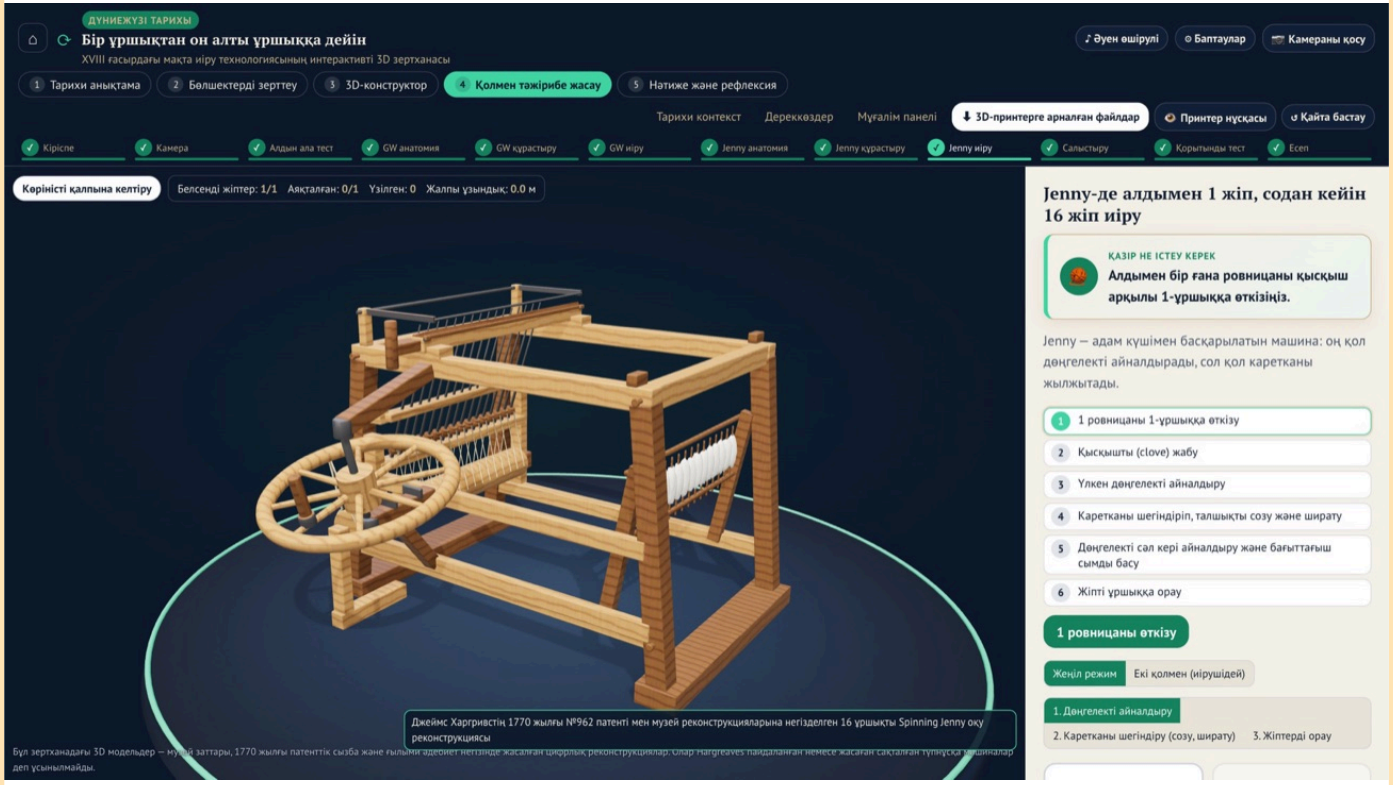


1. Жетек бауын дөңгелектің жиегіндегі ойыққа және барабан шкивіне (10) кигіз.
2. 16 бауды барабан (09) мен әр ұршықтың шығыршығына (08) кигіз.
3. Пілте шоқтарын қазықтарға (23) іліп, ұштарын қысқыштан (17–18) өткіз.

Баулар тартылып тұруы керек: босаса, ұршық айналмайды.

Иіріп көр!

Ойлан: бір иіруші 16 жіп иіре бастағанда ауылдағы еңбек қалай өзгерді?



1. Алдымен бір ғана пілтені 1-ұршыққа өткізіп, бір жіп иір.
2. Арбаны кері тарт — талшық созылады; дөңгелекті айналдыр — жіп ширатылады.
3. Дөңгелекті сәл кері айналдырып, бағыттағыш сымды бас.
4. Арбаны алға қайтар — жіп ұршыққа оралады.
5. Енді 16 пілтемен қайтала: 1 жіп пен 16 жіптің айырмасын байқа!

НЕ АЛУ КЕРЕК?

Принтерден шықпайтын материалдар

- [ ] **Мақта жіп, жуандығы 1–1,5 мм**
  шамамен 4 м: жетек бауына 1 тұйық сақина (≈50 см) және 16 ұршық бауы (әрқайсысы ≈12 см). Жіптің орнына жіңішке резеңке сақиналар да жарайды.

- [ ] **Пілте — жүн немесе мақта талшығы**
  16 шоқ (шамамен 10–20 г; дәріханадағы мақта да болады).

- [ ] **Құралдар**
  қайшы, ұсақ зімпара (№240) немесе кішкене егеу, пинцет.

- [ ] **Қаласаң**
  Ø 3,5 мм металл өзек ×16 (ұршық орнына), Ø 4 мм өзек ×1 (дөңгелек осі орнына).

Жинақта 2 құлыптау штифті (06) және 5 стопор сақина (11) артық — жоғалса, солар қосалқы болады. Жетпей қалған 21 бөлшекті «Дженни_жетпей_қалған_21_бөлшек.zip» файлдары бойынша қайта басып ал.

ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНА

Сайтта осы макетті 3D-де бөлшектеп, құрастырып, іске қосып көр

shoxankamila-max.github.io

«Зерде» ғылыми жобасы. Мөлшерлер шамамен берілген — макетке өлшеп алып қиыңыз. Бұл макет — тарихи түпнұсқаның көшірмесі емес, оқу реконструкциясы.